
LERNZIELBUCH

Physik B030r – Q1: Ladungsphänomene und Magnetismus nach fachlicher Präzisierung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:8df75bebf0759327030b2094d7d22870a3a1c60be36f91af9b99bdb6efb
dd89

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Elektrisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen des elektrischen Feldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Ladungsphänomene und Reibungselektrizität

Lernziel-ID a6e48b88-51ed-5942-bdb8-8d2192652e0d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anziehung und Abstoßung elektrisch geladener Körper sowie Ladungstrennung durch Reibung phänomenologisch untersuchen und die beobachteten Wechselwirkungen mit einem qualitativen Kraftbegriff beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9239-5751-832b-5b0b5cf14605

[Ladungserhaltung erläutern](#) 25998fed-ea4d-4c3e-b606-e965b5d7f290

[Stromstärke als Ladungstransport](#) bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3

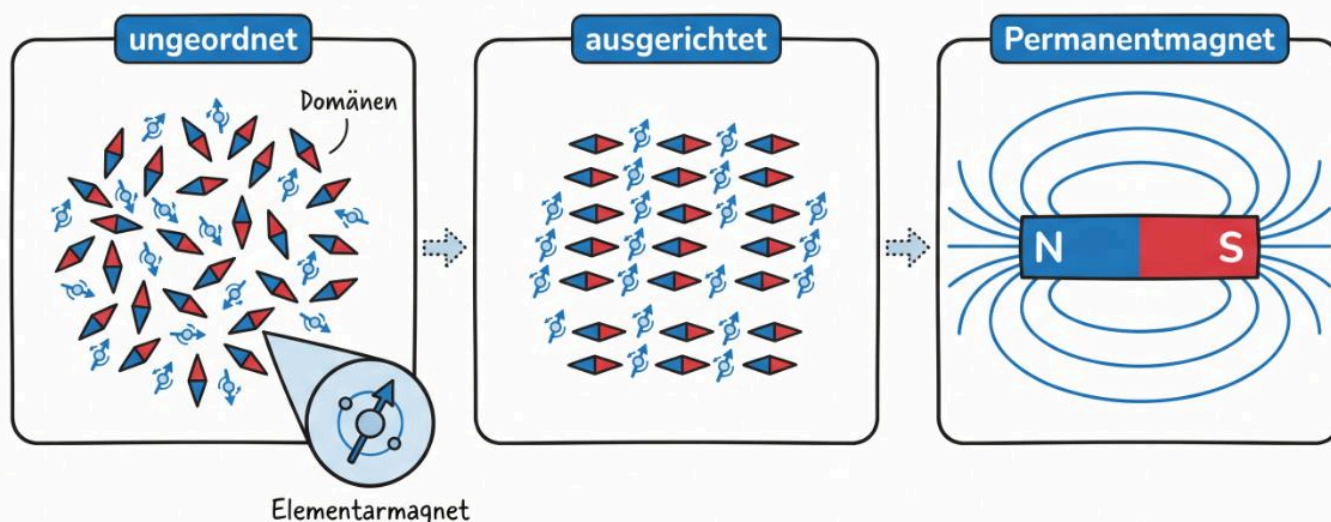
Magnetisierung und Permanentmagnete

Lernziel-ID 0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes

Magnetisierung und Permanentmagnete



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem oberstufengerechten Modell Magnetisierung und Permanentmagnetismus durch die Ausrichtung mikroskopischer magnetischer Momente erklären und den Zusammenhang mit der makroskopischen Feldwirkung herstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Kernspintomografie \(MRT\)](#) 52bdabb2-d9a1-56e6-bccf-ff58f299c739

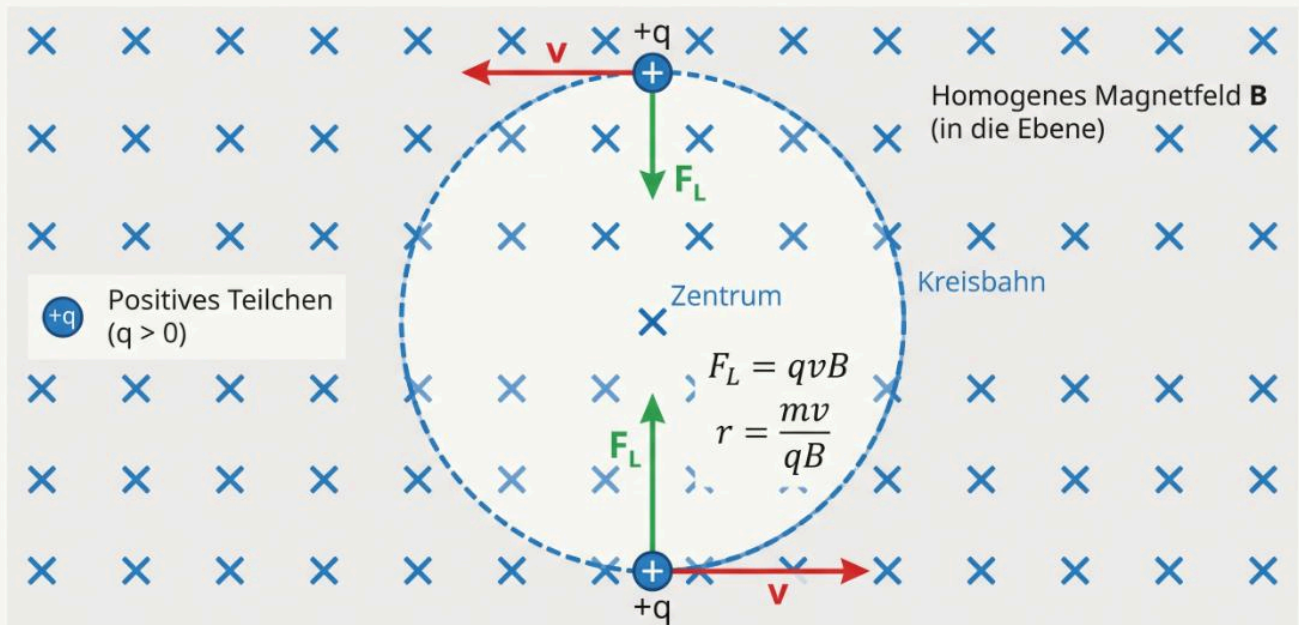
Geladene Teilchen in homogenen magnetischen Feldern untersuchen

Lernziel-ID 9854589c-5feb-4942-b90f-311ddf36eb78

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder

Bewegung geladener Teilchen im Magnetfeld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene oder simulierte Bahnen geladener Teilchen in homogenen Magnetfeldern mithilfe der Lorentzkraft vergleichen und aus Krümmung und Umlaufsinn qualitative Aussagen über Ladungsvorzeichen sowie über Änderungen von Masse, Geschwindigkeit oder Feldstärke ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen](#) 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Massenspektrometer als Feldanwendung beschreiben](#) 3f17d0d2-562d-4c1c-9ebc-1a1a43f28f9c